01 수직선 위의 내분점

수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(-4)$, $\mathrm{B}(6)$에서 선분 AB를 $m:n$으로 내분하는 점의 좌표를 $\mathrm{C}(2)$라 할 때, 상수 m, n에 대하여 $m+n$의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수이다.)

[3.00점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

02 평행한 두 직선 사이의 거리

평행한 두 직선 $4x-3y+10=0$, $4x-3y+5=0$ 사이의 거리는?

[3.00점]

① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{5}$ ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

03 원 밖의 점에서 그은 접선

점 $(3,\,6)$에서 원 $x^2+y^2=9$에 그은 접선 중 기울기가 양수인 접선의 y절편은?

[3.00점]

① $\frac{9}{4}$ ② $\frac{11}{4}$ ③ 3 ④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

04 부분집합 조건

두 집합 $A=\{a,\,2\}$, $B=\{2,\,4,\,a^2+4a+2\}$에 대하여 집합 A가 집합 B의 부분집합일 때, 정수 a의 최솟값은? (단, $a\neq 2$)

[3.00점]

① -2 ② -1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

05 포함 관계와 연산

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $B^C \subset A^C$일 때, 항상 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $A \cap B = B$	ㄴ. $B - A = \varnothing$
ㄷ. $A^C \cup B = U$	ㄹ. $A^C \cap B^C = B^C$

[4.00점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

06 현의 길이

두 점 $(-4, -2)$, $(2, -2)$를 지름의 양 끝으로 하는 원 C와 직선 $2x - y + k = 0$이 두 점 A, B에서 만난다. $\overline{\mathrm{AB}} = 4$일 때, 삼각형 OAB의 넓이는? (단, k는 실수이고, O는 원점이다.)

[4.00점]

① $\sqrt{3}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $2\sqrt{6}$

07 중점과 내분점

좌표평면 위의 두 점 A, B에 대하여 선분 AB의 중점의 좌표가 $(3, 1)$이고, 선분 AB를 $3 : 1$로 내분하는 점의 좌표가 $(5, 4)$일 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2$의 값은?

[4.00점]

① 13 ② 52 ③ 117 ④ 208 ⑤ 468

08 집합의 연산과 원소

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A = \{1, 2, 3, 6\}$, $A^C \cup B = \{1, 3, 4, 6, 7, 8\}$일 때, 집합 B의 원소의 합의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $M + m$의 값은?

[4.00점]

① 10 ② 19 ③ 29 ④ 35 ⑤ 39

09 원소의 개수 (문장제)

어느 학급 학생 50명을 대상으로 동아리 박람회에서 두 부스 A, B를 방문한 학생 수를 조사하였더니 A 부스를 방문한 학생이 32명, B 부스를 방문한 학생이 21명이었다. 두 부스 모두 방문하지 않은 학생이 5명일 때, A 부스만 방문한 학생 수는?

[4.00점]

① 23 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 27

10 배수의 집합

300 이하의 자연수 중에서 자연수 k의 배수의 집합을 A_k로 나타낼 때, 세 집합 A_3, A_4, A_9에 대하여 $n(A_3 \cap (A_4 \cup A_9))$의 값은?

[4.00점]

① 33 ② 34 ③ 50 ④ 56 ⑤ 58

11 원 위의 점과 직선 사이 거리

점 $(3, 4)$를 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l이라 하자. 원 $(x-7)^2+(y-5)^2=1$ 위의 점 중 직선 l과의 거리가 3인 서로 다른 두 점을 P_1, P_2라 할 때, 삼각형 $\mathrm{OP}_1\mathrm{P}_2$의 넓이는? (단, O는 원점이다.)

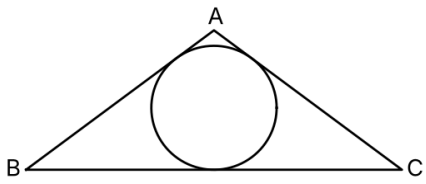
[4.00점]

① $\frac{16\sqrt{6}}{25}$ ② $\frac{8\sqrt{6}}{5}$ ③ $\frac{16\sqrt{6}}{5}$ ④ $\frac{24\sqrt{6}}{5}$ ⑤ $\frac{32\sqrt{6}}{5}$

12 내접원과 외접원

그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$인 이등변삼각형 ABC가 있다. 삼각형 ABC에 내접하는 원의 반지름의 길이가 4이고 $\overline{\mathrm{BC}}=24$일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이는?

[5.00점]

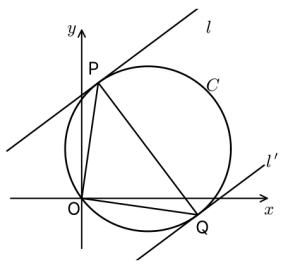


① $\frac{15}{2}$ ② 9 ③ 12 ④ $\frac{25}{2}$ ⑤ 15

13 평행한 두 접선

그림과 같이 좌표평면에서 직선 $l: 3x-4y+10=0$이 원 C와 점 P에서 접하고, 직선 l과 평행한 직선 l'은 원 C와 점 Q에서 접한다. 삼각형 POQ가 $\angle \mathrm{POQ}=90^\circ$인 직각이등변삼각형이 되도록 하는 원 C의 중심이 (a, b)일 때, $5(a+b)$의 값은? (단, a, b는 양수이고, O는 원점이다.)

[5.00점]



① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

14 원의 접선과 수선

원 $C: x^2+y^2-13x=0$ 위의 제1사분면의 점 P에서의 접선을 l이라 하자. 원점 O에서 직선 l에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{\mathrm{OH}}:\overline{\mathrm{HP}}=2:3$이다. 직선 l의 기울기는?

[5.00점]

① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

15 기울기가 주어진 접선

[단답형 1] 원 $x^2+y^2=2$에 접하고 직선 $x-2y+1=0$과 수직인 직선의 방정식은 $y=mx\pm n$이다. m^2+n^2의 값을 구하시오. (단, m, n은 실수)

[4.00점]

16 외접하는 두 원

[단답형 2] 좌표평면 위에 x축에 접하고 서로 외접하는 두 원 C_1, C_2가 있다. 두 원 C_1, C_2가 x축과 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 두 원의 접점을 P라 하자. 세 점 A, B, P를 지나는 원을 C_3라 할 때, 두 원 C_1과 C_3의 넓이의 비는 $4:1$이고 삼각형 ABP의 넓이는 80이다. 선분 AP의 길이를 구하시오.

[6.00점]

17 평행이동한 원의 접선

[서술형 1] 원 $x^2+y^2=5$를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 a만큼 평행이동하였더니 직선 $y=2x+1$에 접한다고 한다. 모든 상수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점]

18 점의 대칭이동

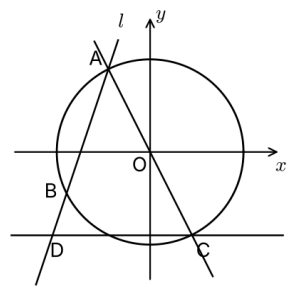
[서술형 2] 점 $\mathrm{P}(-3,\,4)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점을 Q, 점 P를 직선 $y=x+1$에 대하여 대칭이동한 점을 R이라 할 때, 삼각형 PQR의 무게중심은 $\mathrm{G}(a,\,b)$이다. 이때 a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b는 실수)

[5.00점]

19 원과 직선의 교점

[서술형 3] 그림과 같이 기울기가 3인 직선 l이 원 $x^2+y^2=45$와 제2사분면 위의 점 A, 제3사분면 위의 점 B에서 만나고 $\overline{\mathrm{AB}}=3\sqrt{10}$이다. 직선 OA와 원이 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하자. 점 C를 지나고 x축과 평행한 직선이 직선 l과 만나는 점을 $\mathrm{D}(a,\,b)$라 할 때, a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b는 실수이고, O는 원점이다.)

[6.00점]



20 넓이 조건과 점의 개수

[서술형 4] 원 $x^2+(y-a)^2=4a^2\ (a>0)$과 x축이 만나는 두 점을 각각 A, B라 하면 삼각형 ABP의 넓이가 $2\sqrt{30}$ 또는 $4\sqrt{30}$이 되도록 하는 원 위의 점 P의 개수가 6이다. 이때, a^2의 범위를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[6.00점]

21 외접원과 원주각

[서술형 5] 좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(a, b)$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 A를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 C라 하자. 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 삼각형 ABC의 외접원 위를 움직이는 점 P에 대하여 삼각형 PBC의 넓이의 최댓값은 $32+32\sqrt{2}$이다.
> (나) $\angle \mathrm{ABC}=2\angle \mathrm{ACB}$

a, b의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $a>b>0$)

[6.00점]

22 세 직선의 위치 관계

[서술형 6] 세 직선 $x+2y=0$, $(m-1)x+y-2=0$, $(m-1)x+(m-2)y+1=0$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 실수 m의 값을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[7.00점]